

Területszámítás elemi úton és az integrálszámítás felhasználásával.

Definíció: A **terület** mérése azt jelenti, hogy minden síkidomhoz hozzárendelünk egy pozitív valós számot, amelyet a síkidom területének nevezünk. Ez a hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- Az egységnyi oldalhosszúságú négyzet területe egységnyi.
- Egybevágó sokszögek területe egyenlő.
- Ha egy sokszöget véges számú sokszögre darabolunk, akkor az egyes részek területének összege egyenlő az eredeti sokszög területével.

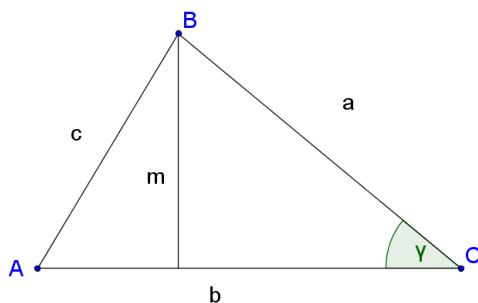
Téglalap területe: A két szomszédos oldalának szorzatával egyenlő.

Háromszög területe: (A szabályos betűzést használva, néhány képlet)

$$T = \frac{a \cdot m_a}{2} = \frac{a \cdot b \cdot \sin \gamma}{2} = r \cdot s = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \frac{abc}{4R}$$

(ahol s a félkerület, r a beírt kör sugara; R a köré írt kör sugara)

A második képlet bizonyítása:



$$T = \frac{b \cdot m}{2}$$

$$\sin \gamma = \frac{m}{a} \rightarrow m = a \cdot \sin \gamma$$

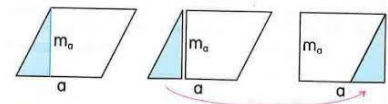
A két képlet összevetéséből:

$$T = \frac{b \cdot a \cdot \sin \gamma}{2}$$

Paralelogramma területe: Az egyik oldal és a hozzá tartozó magasság szorzata.

$$T_{\text{paralelogramma}} = a \cdot m_a = b \cdot m_b$$

Bizonyítása: A paralelogramma átdarabolható téglalappá.



$$T_{\text{paralelogramma}} = a \cdot b \cdot \sin \gamma$$

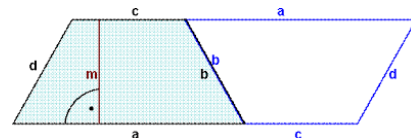
Bizonyítása: A paralelogrammát egyik átlója két egybevágó háromszögre bontja, így a háromszögre vonatkozó területképletet használva kapjuk a fenti képletet a paralelogramma területére.

Trapéz területe: A trapéz alapjainak összegének és a trapéz magasságának szorzatának a fele.

$$T_{\text{trapéz}} = \frac{(a + c)m}{2}$$

Bizonyítása:

Ha tükrözzük a trapéz az egyik szárának felezőpontjára, akkor egy paralelogrammát kapunk, melynek a területe duplája az trapéz területének.



Deltoid területe: Az átlók szorzatának fele.

Tetszőleges négyszög területe:

$$T = \frac{e \cdot f \cdot \sin \varphi}{2}$$

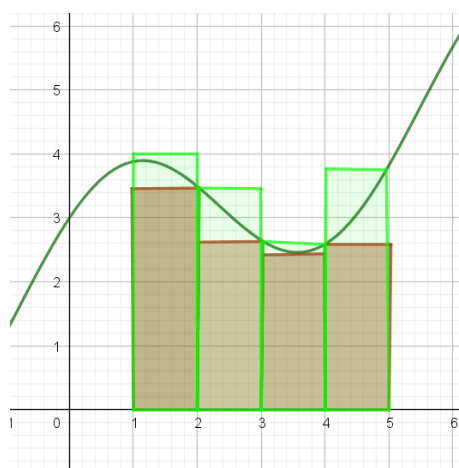
(ahol e és f a négyszög átlói, φ az átlók által bezárt szög)

Sokszögek területe: Minden sokszög véges sok háromszögre darabolható. A sokszög területe ezeknek a háromszögeknek a területének az összege.

Síkidomok területét a beírt sokszögek, és a köré írt sokszögek területének segítségével tudjuk meghatározni.

Határozott (Riemann-féle) integrál:

Legyen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos az $[a; b]$ zárt intervallumon. és legyen $f(x) \geq 0$. Határozzuk meg a függvénygörbe alatti területet az $[a; b]$ intervallumon. Azaz a függvénygörbe, az x -tengely és az $x = a$ és $x = b$ egyenesek által meghatározott síkidom területét.



Felbontjuk az $[a; b]$ intervallumot, n egyenlő részre, és ezt a felosztást a végtelenségig finomítjuk.

Legyenek az osztópontok:

$$a = x_0; x_1; x_2; \dots \dots x_n = b$$

Vezessük be a következő jelöléseket:

m_1 az $[x_0; x_1]$ intervallumban a legkisebb függvényérték,

M_1 az $[x_0; x_1]$ intervallumban a legnagyobb függvényérték,

Hasonlóan m_2 az $[x_1; x_2]$ intervallumban a legkisebb függvényérték, és M_2 az $[x_1; x_2]$ intervallumban a legnagyobb függvényérték. És így tovább. (Ezek léteznek a Weierstrass-tétel miatt.)

Képezzük megint a belső és külső téglalapok összegét.

$$s_n = \frac{b-a}{n} \cdot m_1 + \frac{b-a}{n} \cdot m_2 + \dots + \frac{b-a}{n} \cdot m_n = \frac{b-a}{n} \cdot \sum_{i=1}^n m_i$$

$$S_n = \frac{b-a}{n} \cdot M_1 + \frac{b-a}{n} \cdot M_2 + \dots + \frac{b-a}{n} \cdot M_n = \frac{b-a}{n} \cdot \sum_{i=1}^n M_i$$

Riemann szerint ezeknek közös lesz a határértéke:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = I$$

Ez az érték lesz a görbe alatti terület nagysága.

Ezt az I számot nevezzük az $f(x)$ függvény **Riemann-féle határozott integráljának**.

Tétel: Ha az $f(x)$ függvény folytonos az $[a; b]$ intervallumon és a függvény ezen az intervallumon nem vált előjelet, akkor a függvénygörbe, az x-tengely és az $x = a$ és $x = b$ egyenesek által meghatározott síkidom területe:

$$T = \int_a^b f(x) dx$$

Ha a függvény az adott intervallumon előjelet vált, akkor darabonként kell kiszámolnunk az integrálokat.

Tétel: Két függvény által közrezárt síkidom területe

$$T = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx; \quad f(x) \geq g(x)$$

Az a és b a két függvény metszéspontjainak első koordinátája.

A határozott integrál kiszámítása:

Definíció: Legyen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos az $[a; b]$ intervallumon. Ekkor f integrálható.

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

az f függvény **integrálfüggvénye**.

Ha f folytonos, akkor F differenciálható és

$$F'(x) = f(x)$$

Definíció: Ha f az $[a; b]$ -ben folytonos, akkor létezik F függvény, amelynek deriváltja minden $x \in [a; b]$ pontban egyenlő az f függvény x helyen felvett helyettesítési értékével. Ez a függvény f **primitív függvénye**.

Newton-Leibniz tétel: f folytonos, akkor az integrálfüggvénye a primitív függvénye.

Folytonos függvény határozott integráljának kiszámítása:

Az integrál függvény:

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) + c$$

Newton-Leibniz miatt ez a primitív függvény is.

Legyen $x = a$.

$$\int_a^a f(t)dt = F(a) + c = 0$$

Ebből az következik, hogy $c = -F(a)$

Legyen $x = b$.

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) + c = F(b) - F(a)$$

Ezt így szokás írni:

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások:

- Pitagorasz-tétel bizonyítása terület-összerakással
- Geometriai valószínűségek kiszámításakor szükség van geometriai alakzatok területének meghatározására
- Kör területének meghatározása beírt és köré írt sokszögek határértékének segítségével.
- Síkidomokkal, illetve síkba kiteríthető felületekkel határolt testek felszínének meghatározása (hasáb, henger, kúp, gúla, csonka kúp, csonka gúla)
- Kb. 150 évvel később Arkhimédész műveiben is találunk a területszámításról említést: ő is a kimerítés módszerét használta (körülírt és beírt téglalapok területével való közelítés).
- Riemann (1826–1866) német matematikus fejlesztette ki a róla elnevezett integrálást.
- Leibniz (1646–1716) német és Newton (1642–1727) angol matematikusok egymástól függetlenül felfedezték a differenciál- és integrálszámítást. A mai jelölések többnyire Leibniztől származnak. Ő használta először a függvény, a differenciálszámítás, az integrálszámítás elnevezéseket. Newton Leibniz előtt dolgozta ki mindkét számítást, de nem tette közzé, jelölésrendszere is bonyolultabb volt, mint Leibnizé, így az utókor a Leibniz-féle elveket fogadta el. A határozott integrál kiszámításának képletét mindkettejük munkásságának elismeréseként nevezzük Newton-Leibniz formulának.